

12 - 06- Rétrécissement aortique - Pr. El Karimi

Bonjour chers étudiants, le cours d'aujourd'hui s'intitule le rétrécissement aortique. Une pathologie qui reste fréquente dans notre contexte parce qu'elle peut toucher les trois catégories d'âge. Le petit enfant et le bébé par sa forme congénitale, l'adulte jeune via la forme rhumatismale qui constitue la cause la plus fréquente dans notre contexte et puis la cause dégénérative qui se voit chez les sujets âgés.

Au terme de ce cours, vous devez être capables de définir le rétrécissement aortique, d'expliquer le mécanisme physiopathologique de cette maladie, d'identifier les caractéristiques des signes fonctionnels et physiques en faveur d'un rétrécissement aortique chez un patient qui se présente pour encore. On doit être aussi capables de diagnostiquer le rétrécissement aortique sur un faisceau d'arguments cliniques, électriques, radiologiques chez un patient qui se présente pour un an encore. On doit aussi chercher les complications sur les données cliniques, électriques et radiologiques.

À la fin, on doit être capables de proposer les modalités thérapeutiques chez un patient se présentant pour rétrécissement aortique, mais aussi de prescrire le protocole de prévention de l'endocardite infectieuse chez cette population. Pour atteindre ces objectifs, nous allons suivre le plan suivant. D'abord, une introduction au cours de laquelle on va définir ce qu'est le rétrécissement aortique.

Après, on va voir un petit rappel anatomophysiologique. Par la suite, on va s'étaler sur le mécanisme physiopathologique de cette maladie. On va voir par la suite les étiologies, avant de s'étaler sur le diagnostic positif, évolutions et complications, les formes cliniques, avant de finir par le traitement et la conclusion.

C'est quoi le rétrécissement aortique ? C'est la réduction de la surface aortique. Cette réduction de la surface va constituer une sorte de barrage à l'éjection du ventricule gauche. L'éjection se fait au moment de l'acystole.

C'est un barrage à l'éjection du ventricule gauche au moment de l'acystole. Il faut savoir que la surface normale aortique est de 3 cm². Elle ne devient significative, c'est-à-dire la sténose, qu'à partir d'une surface inférieure à 1 cm² ou bien 0,6 cm² par m² de surface corporelle.

Il faut savoir que c'est une valvulopathie fréquente, que ses conséquences peuvent être graves et, dans le chapitre d'étiologie, comme on va le voir tout à l'heure, il est dominé par la cause rhumatismale et dégénérative. Il faut aussi souligner l'intérêt de la prévention avant de venir à ce stade de la maladie déclarée. Sur le plan anatomique et physiologique, le cœur est constitué de deux côtés, le côté gauche et le côté droit.

Le côté gauche est constitué de l'oreillette gauche et du ventricule gauche et le côté droit de l'oreillette droite et du ventricule droit. L'oreillette gauche et le ventricule gauche sont séparés par

la valve mitrale et le ventricule gauche donne issue à l'aorte qui va assurer l'éjection vers la périphérie. Du côté droit, nous avons l'oreillette droite qui sépare le ventricule droit par la valve tricuspide.

Le ventricule droit assure l'éjection du sang vers la circulation pulmonaire à travers l'artère pulmonaire. Un petit rappel sur l'anatomie de la valve aortique. La valve aortique est constituée de trois feuillets appelés les sigmoïdes.

Ces trois sigmoïdes donnent issue à l'aorte. Ces trois sigmoïdes sont accolés à l'aorte par ce qu'on appelle les sinus. Ainsi on trouve la sigmoïde non coronaire et les postérieurs et les sigmoïdes antérieurs, droite et gauche appelés aussi les sigmoïdes coronaires droite et sigmoïdes coronaires gauche parce qu'au niveau de leur sinus sort l'artère coronaire droite ou l'artère coronaire gauche.

Pour pouvoir comprendre la physiopathologie, un petit rappel sur la physiologie, c'est-à-dire le cycle cardiaque, est nécessaire. Le son veineux oxygéné qui vient du poumon va rejoindre l'oreillette gauche puis le ventricule gauche à travers la valve mitrale. Après il va rejoindre la circulation systémique à partir de l'aorte.

A partir de l'aorte, le son oxygéné va rejoindre les différents organes comme le cerveau, les muscles, le rein où ce son va être pris par ces organes et avec libération du CO₂. Donc le son désoxygéné libéré à partir de ces organes va rejoindre le cœur à travers la cavité inférieure et supérieure. Ainsi, il va rejoindre les poumons à travers l'artère pulmonaire.

Sur le plan physiopathologique, nous allons voir d'abord les mécanismes de survenue du rétrécissement aortique et puis les conséquences. En ce qui concerne les mécanismes, plusieurs éléments peuvent intervenir pour aboutir à ce rétrécissement aortique. Il peut s'agir d'une rétraction, d'une sigmoïde ou plus.

Rétraction c'est-à-dire contraction, recul, repli de la valve qui devient figée avec l'imitation des mouvements. Il peut s'agir d'une calcification comme il peut s'agir de fusion commissurale. On peut avoir ces trois éléments combinés.

Regardez ici la photo de la valve normale en comparaison avec celle sténosée. En ce qui concerne les conséquences, ils sont de deux ordres, hémodynamiques et infectieuses. En ce qui concerne les conséquences hémodynamiques, ils sont l'apanage des formes serrées.

Il faut donc bien comprendre que les rétrécissements aortiques peu serrés n'ont pas de conséquences hémodynamiques. L'autre type de conséquences infectieuses, c'est l'endocardite infectieuse. Elle est indépendante de la sévérité du rétrécissement aortique.

Mais il faut savoir que les rétrécissements aortiques ou les valvulopathies sténosantes d'une manière générale donnent moins d'endocardite infectieuse par rapport aux valvulopathies

sténosantes. Revenons aux conséquences hémodynamiques. D'une manière générale, on les scinde en deux parties.

Les conséquences en amont de la valve aortique et les conséquences en aval. Les conséquences en amont, c'est ce que vous voyez en rouge. Cela va concerner tout ce qui se passe en amont, c'est-à-dire avant la valve aortique.

Cela va concerner le ventricule gauche, l'oreillette gauche, les veines pulmonaires et les capillaires pulmonaires et bien sûr le poumon via le milieu interstitiel et alvéolaire. Pour les conséquences en aval, c'est ce que vous voyez en vert. Cela va concerner la circulation systémique puis la circulation coronaire.

Revenons aux conséquences en amont et on va commencer bien sûr par le ventricule gauche. Comme on le sait bien, cet orifice aortique sténosé va constituer un obstacle à l'éjection du ventricule gauche. C'est-à-dire que ce ventricule qui va essayer d'éjecter le sang à travers cet orifice va trouver des difficultés.

Donc il doit fournir plus d'efforts. Dans ce cas-là, on parle de surcharge de pression et non pas de volume parce que le ventricule doit fournir, comme je l'ai dit, plus d'efforts pour éjecter le sang à travers cet orifice. Comme mécanisme de compensation à cette surcharge de pression, le ventricule gauche va s'hypertrophier.

Cet hypertrophie ventriculaire gauche va avoir deux types de conséquences. La première conséquence, la plus importante, c'est un effet sur le remplissage du ventricule en diastole et on va l'expliquer dans la diapositive suivante. L'autre conséquence, elle survient à un stade vraiment avancé.

En effet, cet hypertrophie qui va durer plusieurs années à un stade évolutif va être dépassée. Donc le ventricule gauche va se dilater, il va lâcher, ce qui va aboutir à une altération de la fonction systolique et par la suite une insuffisance cardiaque gauche dite systolique, c'est-à-dire par altération de la fonction systolique. Maintenant, qu'est-ce qui arrive au niveau des oreillettes gauches, les veines et les capillaires pulmonaires, bien sûr avec les poumons, milieu interstitiel et alvéolaire.

Comme on l'a vu dans la plaque précédente, on a dit que l'hypertrophie ventriculaire gauche va être responsable d'une gêne au remplissage du ventricule gauche au moment de la diastole. Et ceci pour deux raisons. La première raison, parce que cet hypertrophie ventriculaire gauche est dite concentrique, c'est-à-dire il se fait vers le centre du ventricule gauche, donc il va rendre la cavité ventriculaire petite.

Donc le sang va trouver une petite cavité et bien évidemment ça va être responsable d'une gêne au remplissage. De l'autre côté, cet hypertrophie ventriculaire gauche va être responsable d'une anomalie de relaxation. Et donc cette anomalie de relaxation va gêner à ce que le ventricule

gauche arrive à son niveau initial, donc à se relaxer et ça va gêner le remplissage.

Donc ces deux paramètres vont gêner, comme je l'ai dit, le remplissage du ventricule gauche. Ce qui va être responsable d'une augmentation de la pression de l'oreillette gauche qui va être transmise au niveau des veines et puis les capillaires pulmonaires. Et quand les pressions augmentent au niveau des capillaires pulmonaires à un degré qui dépasse la pression oncotique, il y aura un passage du liquide vers le milieu interstitiel voire le milieu alvéolaire, ce qui va aboutir à ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque gauche diastolique.

Diastolique parce que la cause c'est un problème de remplissage. Les conséquences en aval vont toucher à la fois la circulation coronaire et la circulation systémique. On commence d'abord par la circulation coronaire.

En fait, cette dernière va être sujette à une ischémie myocardique par plusieurs raisons. La première, c'est l'hypoperfusion coronaire. Pourquoi? Parce qu'à travers ce rétrécissement aortique, on peut avoir une diminution du débit cardiaque.

Donc la diminution du débit cardiaque va être responsable d'une hypoperfusion coronaire et donc de l'ischémie myocardique. De l'autre côté, il y a l'hypertrophie ventriculaire gauche. On sait bien que la perfusion des artères coronaires se fait en diastole.

Mais cette hypertrophie ventriculaire gauche va augmenter la masse musculaire. Donc il va comprimer ses artères coronaires et donc il y aura une hypoperfusion de ses artères au moment de la diastole. Ce qui va ajouter le problème de l'ischémie myocardique.

À un stade avancé, cette hypertrophie ventriculaire gauche qui va évoluer vers la dilatation va aggraver la dysfonction ventriculaire gauche. Ajoutant l'ischémie myocardique, la dysfonction ventriculaire gauche va être double et bien sûr on aura à un stade ultérieur une insuffisance cardiaque gauche. Maintenant on va voir ce qui se passe au niveau de la circulation systémique.

Donc ce restressissement aortique va être responsable primordialement d'une diminution du débit cardiaque. Ce débit cardiaque est compensé au début mais à un stade avancé on va assister à une diminution du débit cardiaque avec des signes de bas débit. De l'autre côté, cette circulation systémique va être sujette à une diminution de la pression artérielle systolique.

Du moment qu'on a une diminution du volume d'éjection systolique, la pression artérielle systolique va être diminuée et on aura une réduction de la pression artérielle différentielle. C'est la différence entre la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. Et du moment que la pression artérielle systolique est basse, la différence entre les deux va être réduite.

Ce qu'il faut retenir de cette physiopathologie du restressissement aortique serré, on a des conséquences en amont de la valve aortique et des conséquences en aval. En ce qui concerne

les conséquences en amont, le ventricule gauche va être sujet à une hypertrophie ventriculaire gauche pour lutter contre une surcharge de pression. Cette hypertrophie ventriculaire gauche va être responsable à un stade avancé d'une dilatation et d'une dysfonction ventriculaire gauche avec des signes de bas débit cardiaque et d'une insuffisance ventriculaire gauche.

De l'autre côté, cette hypertrophie ventriculaire gauche va être responsable d'une altération de la relaxation du ventricule gauche une diminution du volume de la cavité ventriculaire gauche ce qui va être responsable de l'insuffisance cardiaque gauche voire des épisodes d'œdèmes aigus des poumons. En parallèle, cette hypertrophie ventriculaire gauche en transmettant cette pression à l'oreillette gauche et bien sûr vers les veines pulmonaires on aura une hypertension pulmonaire postcapillaire mais qui est en général modérée. Pour les conséquences en aval, on aura deux éléments une ischémie myocardique secondaire à la diminution du débit cardiaque à la lipoperfusion des artères coronaires via l'hypertrophie ventriculaire gauche ce qui va aggraver l'insuffisance cardiaque gauche par ischémie myocardique.

En ce qui concerne la circulation systémique on va assister à une diminution du débit cardiaque qui va être compensée au début mais par la suite on aura des signes de bas débit cardiaque. Nous arrivons maintenant aux étiologies du rétrécissement aortique. Comme on l'a dit tout à l'heure il y a trois étiologies principales.

La cause rhumatismale c'est la cause la plus fréquente au Maroc qui se voit surtout chez l'enfant et surtout chez l'adulte. Chez le sujet âgé c'est la cause dégénérative on l'appelle aussi la maladie de Mankéberg et à la fin on peut trouver la cause congénitale. On va voir maintenant le diagnostic positif.

Quelles sont les circonstances du diagnostic ? Ils peuvent être fortuites par la découverte d'un souffle lors d'un suivi d'un patient suivi pour antécédents de rhumatisme articulaire aigu ou bien pour une maladie athéromateuse chez le sujet âgé. On peut découvrir la maladie lors de l'apparition des symptômes ou bien lors de l'apparition des complices. Quand le patient est symptomatique le motif le plus fréquent de consultation est l'engor donc c'est un engor qui survient à l'effort mais ça peut être aussi des épisodes de syncope c'est des syncope aussi qui surviennent à l'effort par diminution du débit cérébral au moment de l'engor.

Donc devant toute symptomatologie bien sûr à l'interrogatoire il faut préciser ses caractéristiques et dans l'arabe dialectal l'engor correspond à la douleur thoracique donc ça peut être un engor comme autre chose donc il faut détailler les caractéristiques de cette douleur pour s'orienter vers un engor d'effort. L'interrogatoire va chercher aussi les antécédents qui vont être orientés par les symptômes il faut chercher les antécédents de RAA ça peut être une maladie déclarée, un antécédent de RAA déclaré avec le traitement et tout, ça peut être juste des arthralgies ou d'arthrite dans l'enfance pour laquelle l'enfant ou bien sa famille n'a pas consulté ça peut être juste des angines à répétition il faut poser la question du déroulement de la grossesse quand on est devant une suspicion d'une cause congénitale et puis chez les sujets âgés bien sûr on va

poser la question concernant les facteurs de risque cardiovasculaire notamment l'hypertension, le diabète le tabagisme, etc. Donc à la troisième étape bien sûr il faut chercher les autres symptômes, bien évidemment on a dit que l'engor d'effort constitue le maître symptôme et le motif de consultation le plus fréquent mais on peut avoir d'autres comme la syncope et dans le rétrécissement aortique il s'agit d'une syncope ou l'hypothémie qui survient à l'effort on peut voir aussi une dyspnée palpitations et rarement une orthopnée c'est à dire en rapport avec un oedème aigu du poumon en général il y a une autre cause de décompensation comme un trouble de rythme ou autre donc à l'examen physique l'inspection en général est normale hormis une déformation thoracique qui peut se voir chez l'enfant à la palpation on va trouver un frémissement systolique au foyer aortique dont les formes bien sûr dont les souffles qui sont intenses dont les rétrécissements aortiques peu serrés avec un petit souffle bien sûr il n'y aura pas de frémissement donc à l'auscultation bien sûr il faut préciser les caractéristiques de ce souffle c'est à dire le siège le temps, le timbre, l'irradiation et les variations c'est à dire les situations qui peuvent faire augmenter ou diminuer ce souffle donc en ce qui concerne le siège bien évidemment c'est le foyer aortique le temps est systolique se forme losangique c'est à dire il augmente d'intensité au milieu de la systole il est éjectionnel, rude, râpeux donc le souffle du rétrécissement aortique il est le plus simple et le plus facile à ausculter parce qu'il est très violent l'irradiation se fait au niveau des vaisseaux du cou et le bord latéral gauche du sternum mais c'est spécialement les vaisseaux du cou en ce qui concerne les variations ce souffle il est mieux perçu en position assise penché en avant et en fin d'expiration c'est à dire quand on ausculte le patient on trouve un souffle au niveau du foyer aortique qui irradie vers les vaisseaux du cou il faut demander au patient de se mettre en position demi-assise penché en avant et de faire une expiration et bien sûr on va mieux ausculter ce souffle donc on peut ausculter ensemble ce souffle en cliquant sur le baffe voilà autres signes peuvent être présents comme l'abolition ou bien la diminution de B2 c'est un signe de sévérité du rétrécissement aortique c'est à dire quand on trouve cette abolition de B2 ça veut dire que le rétrécissement aortique est serré c'est à dire qu'on entend le B1 après le souffle et le B2 est abolie on l'entend plus à côté de cette abolition de B2 on peut trouver des signes d'insuffisance cardiaque gauche quand le patient est en décompensation on peut trouver aussi un pincement de la différentielle de la pression artérielle comme on l'a vu dans la physiopathologie parce que la pression artérielle systolique baisse donc la différence entre la pression artérielle systolique et la diastolique va être réduite on arrive maintenant aux examens paracliniques bien sûr en cardiologie les deux examens de première intention sont l'ECG, l'électrocardiogramme et la radiographie thoracique donc l'ECG va montrer une hypertrophie ventriculaire gauche qui est de type systolique on va trouver une hypertrophie auriculaire gauche on peut trouver aussi des signes de bloc de branche gauche ou bien de cardiopathie ischémique en ce qui concerne la radiographie thoracique il faut bien le retenir il ne faut pas s'attendre à une cardiomégalie parce que comme on l'a vu dans la physiopathologie il s'agit d'une hypertrophie du muscle cardiaque qui se fait vers le centre et non pas à l'extérieur donc l'ombre du coeur va rester normale et c'est ce qui crée cette discordance c'est à dire une symptomatologie clinique qui est très bruyante un souffle qui est violent et quand on fait la

radiographie thoracique on trouve un petit coeur qui est gentil par contre on peut trouver un déroulement de l'aorte c'est à dire une aorte déroulée quand l'aorte est dilatée ou bien une dilatation de l'oreillette gauche quand vous voyez un rétrécissement aortique avec une dilatation du VG ou bien une cardiomégalie sachez que le patient est arrivé à un stade avancé avec dysfonction ventriculaire gauche nous arrivons maintenant à l'échocardiographie et comme vous le savez, elle constitue l'examen clé du diagnostic du rétrécissement aortique elle permet le diagnostic positif le diagnostic étiologique via l'étude de la morphologie et le mécanisme de ce rétrécissement et nous donne aussi des informations concernant la sévérité l'échocardiographie permet aussi de nous donner des informations sur le retentissement notamment l'hypertrophie ventriculaire gauche la dilatation de l'oreillette gauche l'altération de la fonction ventriculaire gauche et aussi les lésions associées parce que le malade qui a un rétrécissement aortique peut avoir un rétrécissement mitral ou bien une insuffisance mitrale rhumatismale associée le cathétérisme cardiaque par contre reste rarement indiqué ou nécessaire dans le diagnostic du rétrécissement aortique sa place se limite actuellement à la réalisation de la coronarographie qui est systématique chez l'homme après 40 ans et chez la femme après la ménopause quand on est devant une indication opératoire comme ça s'il y a une pathologie coronarienne on fait un pontage et un geste chirurgical pour ces artères en parallèle Quelles sont maintenant les modalités évolutives et les complications de cette maladie ? Dans les formes asymptomatiques en général ils restent bien tolérés et sans aucun problème hormis les cas d'endocardites infectieuses comme on l'a dit au début les rétrécissements aortiques sont peu pourvoyeurs d'endocardites infectieuses par rapport à l'insuffisance aux voies vulopathiques fouillantes par contre la présence de symptômes marque un tournant évolutif grave de la maladie et marque un pronostic spontané grave avec une mortalité de 4 à 5 ans après syncope dont 3 ans après encore et après 1 an après dyspnée et quand le malade est en insuffisance cardiaque globale l'espérance de vie ne dépasse pas quelques mois ceci bien sûr en l'absence du traitement en ce qui concerne les complications ça peut être sous forme d'endocardites infectieuses d'embolies calcaires par détachement de calcification de ces valves au niveau cérébral ou au niveau des membres inférieurs on peut voir aussi des troubles de rythme ou de conduction d'œdèmes aigus du poumon voire la mort subite on arrive maintenant au traitement et bien sûr les objectifs du traitement c'est bien sûr d'assurer un traitement curatif et c'est l'idéal un traitement étiologique, c'est à dire un traitement de la cause de ce rétrécissement aortique traitement des complications sans oublier la prévention qui constitue la base du traitement en ce qui concerne les moyens dont on dispose d'abord le traitement médicamenteux il faut savoir que les traitements utilisés généralement dans l'insuffisance cardiaque comme traitement symptomatique, notamment les diurétiques et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont à éviter parce qu'ils peuvent aggraver l'état du patient donc on comprend bien que les traitements symptomatiques ne font pas grand chose et il faut vraiment un traitement radical pour traiter cette pathologie on peut utiliser également le traitement antibiotique et le traitement anticoagulant pour le traitement curatif il peut être soit chirurgical soit interventionnel le traitement chirurgical c'est de remplacer la valve aortique soit par une valve mécanique soit une valve biologique pour le traitement

interventionnel il s'agit d'une implantation d'une prothèse aortique par voie percutanée c'est à dire qu'à travers un cathéter qu'on introduit par voie fémorale on va monter jusqu'à la valve aortique on va l'écraser et on va mettre en place une prothèse ça s'appelle le TAVI quelles sont les indications maintenant de ces différents traitements donc en ce qui concerne le traitement curatif et comme on l'a vu le remplacement valvulaire prothétique soit par une valve prothétique mécanique ou biologique constitue le traitement de choix pour les rétrécissements aortiques serrés le TAVI il est réservé aux sujets âgés avec une contre indication formelle à la chirurgie pour le traitement préventif il s'agit spécialement de la prévention de l'endocardite infectieuse le rétrécissement aortique bien évidemment est classé dans la catégorie du groupe A des cardiopathies à risque moins élevé d'endocardite infectieuse mais dans notre contexte et vu le nombre de cas d'endocardite infectieuse à part d'entrées bucodentaires chez ces patients la prophylaxie reste nécessaire.

Dans ce cas là on utilise de l'amoxicilline 50 mg kg ou bien 2 g chez l'adulte une heure avant les soins dentaires profonds. L'autre moyen de prévention c'est bien sûr la prévention des facteurs de risque cardiovasculaire comme l'HTA, diabète, arrêt du tabac la dyslipidémie pour les formes dégénératives. Pour conclure on peut dire que le rétrécissement aortique est une valvulopathie grave dans ses formes que la cause rhumatismale et en deuxième position dégénérative constituent les causes les plus fréquentes qu'il ne faut pas attendre l'apparition des symptômes pour faire le diagnostic car l'apparition de symptômes marque un tournant évolutif de la maladie et le traitement radical reste chirurgical en première intention interventionnel vraiment pour les cas qui ne supportent pas la chirurgie quand on a une contre-indication ou bien chez les sujets âgés.

Vous trouvez dans les deux diapositives suivantes les abréviations utilisées dans cette présentation. Je vous remercie.